

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Subtema:

Teknologi



Judul karya :

**Desain pembangkit listrik tenaga ombak dan arus bawah laut
Untuk masyarakat pesisir Indonesia**

Nama Tim :Ubed Team

Nama Ketua : Diovani Aji Agustiar

Nama anggota : 1. Muhammad Iqbal Pratama

2. Muhammad Aviv Dwi Suhariyanto

SMK ISLAM KREMBUNG

SIDOARJO, JAWA TIMUR

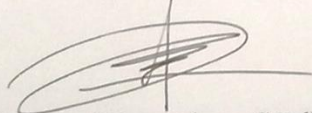
TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

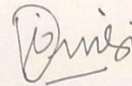
1. Judul : Desain Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Bawah Laut Untuk Masyarakat Pesisir Indonesia.
2. Ketua tim
 - a) Nama lengkap : Diovani Aji Agustiar
 - b) NISN : 0064663590
 - c) Nama Sekolah : SMK Islam Krembung
 - d) Alamat Rumah : Ds. Tambakrejo RT.18 RW.09 Krembung Sidoarjo
 - e) No. telepon / HP : 081357143929
 - f) Email : diovaniagstr@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pratama
 - b) NISN : 0063689630
 - c) Nama Sekolah : SMK Islam Krembung
 - d) Alamat Rumah : Ds. Cangkring RT.05 RW.02 Krembung Sidoarjo
 - e) No. telepon / HP : 087748108146
 - f) Email : pratamamuhammadiqbal98@gmail.com
4. Anggota
 - a) Nama lengkap : Muhammad Aviv Dwi Suhariyanto
 - b) NISN : 0061520719
 - c) Nama Sekolah : SMK Islam Krembung
 - d) Alamat : Ds. Cangkring RT.12 RW.03 Krembung Sidoarjo
 - e) No.telpon / HP : 083162932273
 - f) Email : maviv121006@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama lengkap : Danang Priyasudana, S.Pd
 - b) NISN : -
 - c) Alamat : Jl. Imam Bonjol 50a, Trenggalek
 - d) No. telpon/ HP : 082257653872
 - e) Email : danangpriyasudanat@gmail.com

Menyetujui,
Guru pembimbing



(Danang Priyasudana, S.Pd)

Ketua Tim



(Diovani Aji Agustiar)



Mengetahui
Kepala Sekolah

(Fuadi H. Hidayat, M.P., M.Pd)

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diovani Aji Agustiar
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo / 14 Agustus 2006
NISN : 0064663590
Asal Sekolah : SMK Islam Krembung

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami

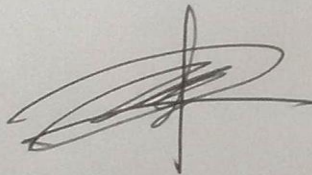
dengan judul :

DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA OMBAK DAN ARUS
BAWAH LAUT UNTUK MASYARAKAT PESISIR INDONESIA.

Yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Menyetujui,
Guru pembimbing



(Danang Priyasudana, S.Pd)

Ketua Tim



(Diovani Aji Agustiar)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah yang berjudul “DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA OMBAK DAN ARUS BAWAH LAUT”. Penulisan karya tulis ilmiah ini disusun sebagai syarat mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah NASIONAL AUTOMATION WEEK 6 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rudi Hariyanto, M.P., M.Pd selaku Kepala SMK Islam Krembung
2. Bagus Budi Antono S.Pd. selaku guru gambar teknik manufaktur
3. Danang Priyasudana, S.Pd selaku pembimbing lomba karya ilmiah
3. Seluruh tim yang telah membantu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Penulis berharap penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk membangun wawasan dan ilmu pengetahuan. Penulis sadar bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, penulisan, dan bahasa. Oleh karena itu Penulis berharap kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk yang lebih baik lagi.

Sidoarjo, 10 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II	4
2.1 Gelombang Laut	4
2.2 Arus Laut	4
2.3 Gaya Hidrodinamik	5
2.4 Torsi.....	5
2.5 Daya.....	6
2.6 Kerangka Konseptual	6
BAB III.....	8
3.1 Studi Literatur.....	8
3.2 Membuat Desain.....	8
3.3 Teknik Pengolahan Data.....	8
3.4 Rancangan Penulisan.....	8
3.5 Teknik Penarikan Kesimpulan	8
BAB IV	9
4.1 Desain Alat Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Bawah Laut.....	9
4.2 Perhitungan gaya hidrosdinamik	10
4.3 Perhitungan Torsi	11
4.4 Perhitungan Daya yang dihasilkan	11
BAB V.....	13
5.1 Kesimpulan.....	13

5.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN.....	18
Lampiran 1 Dokumentasi	18
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	19
Lampiran 3 Biodata Guru Pembimbing	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Gelombang Laut	4
Gambar 4.1. desain pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut.....	9

ABSTRAK

Diovani Aji Agustiar¹, Muhammad Iqbal Pratama², Muhammad Aviv Dwi

Suhariyanto³

SMK Islam Krembung, Jl Raya Rejeni, Kec Krembung, Kab. Sidoarjo,

Email : diovaniagstr@gmail.com

Kebutuhan energi bagi kehidupan manusia adalah termasuk kebutuhan yang sangat penting, dimana energi selalu dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan ketersediaan energi yang sangat besar. Jumlah energi yang tersedia sangatlah minim, sehingga diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi kekurangan sumber energi. Diperlukan penyediaan energi yang besar atau energi terbarukan (renewable) dan energi yang ramah lingkungan. Salah satu energi terbarukan dan ramah lingkungan yaitu : dengan memanfaatkan tenaga ombak dan arus bawah laut. Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan sumber daya ombak dan arus bawah laut sebagai energi alternatif dan ramah lingkungan dengan membuat desain alat pembangkit tenaga ombak dan arus bawah laut. Tenaga ombak daya listrik tertinggi terjadi pada wilayah Aceh dan terendah pada wilayah Jawa Timur. Tenaga arus bawah laut diteluk banua memiliki daya listrik yang tinggi dan terendah Jogjakarta. Daya yang dihasilkan tersebut untuk satu buay turbin, jika turbin yang dipasang semakin banyak maka daya yang dihasilkan akan lebih besar.

Kata Kunci : Energi Alternatif, Ombak, Laut, Daya Listrik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi bagi kehidupan manusia adalah termasuk kebutuhan yang sangat penting, dimana energi selalu dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan ketersediaan energi yang sangat besar. Energi yang masih digunakan saat ini dengan memanfaatkan bahan bakar fosil sedangkan jumlah energi yang tersedia sangatlah minim (Kasharjanto et al., 2017). Energi fosil ini tidak ramah lingkungan karena menghasilkan polusi yang berbahaya terhadap lingkungan, perubahan iklim (Pusat Studi Energi, 2012) dan satu penyebab munculnya berbagai macam permasalahan kesehatan pada manusia (Veerabhadrapa et al., 2022). Pada dasarnya pembahasan terkait upaya meminimalisir dampak dari emisi gas telah dibahas hingga tingkat dunia (IEA, 2015), bahkan topik tentang polusi dan kerusakan lingkungan telah tercatat sebagai bagian dari tujuan ke-13 dari *the seventeen sustainable development goals (SDGs)* (United Nations, 2017). Untuk mengatasi dampak tersebut diperlukan aksi nyata dengan memanfaatkan energi alternatif yang bersih dan ramah lingkungan satunya yaitu memanfaatkan potensi laut (Veerabhadrapa et al., 2022).

Laut merupakan bagian terbesar di bumi ini sehingga menyimpan banyak potensi sumber energi dan belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Energi yang dapat dihasilkan dari laut yaitu energi kinetik dari pergerakan air laut dan energi potensial yang dihasilkan dari perbedaan ketinggian air laut dan temperatur, sehingga menjadi sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan gelombang laut, arus, angin, dan gradien termal (Luhur et al., 2015). Ombak laut dan arus bawah laut memiliki potensi untuk menghasilkan energi yang sangat besar karena dapat dikonversi menjadi energi terbarukan (*renewable*) dan ramah lingkungan (*Eco-Friendly*) (Wintazon et al., 2019). Banyak penelitian yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan potensi laut dengan mengkonversi energi yang tersimpan pada ombak dan arus bawah laut, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Bawah Laut (Husain & Widianingrum, 2020) (Setiyawan & Abdulrahim, 2021).

Pembangkit listrik tenaga ombak ini memanfaatkan gerakan ombak dan tinggi rendahnya gerakan ombak sehingga dapat dijadikan energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan dari energi kinetik yang terdapat pada ombak laut, selain energi kinetik ombak laut juga memiliki energi potensial yang dapat di konversikan menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga ombak ini dapat digunakan di laut yang dangkal dan laut dalam dengan memanfaatkan alat penangkap ombak seperti plafon, tangki (Herlina, 2023). Pada laut dalam dapat menggunakan turbin yang dipasang dibawah permukaan air laut dengan memanfaatkan pergerakan arus bawah laut (Rachmat et al., 2016). Aliran arus laut itu bisa membuat turbin/sudu berputar, kemudian ditransmisikan ke generator dengan sistem gear, sehingga membangkitkan listrik (Suharsono, 2015). Energi alternatif dengan memanfaatkan tenaga ombak dan arus bawah laut cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang besar di dunia. Memiliki panjang garis pantai kurang lebih sekitar 81.000 km dan gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau (Nurul Utami, 2022), 2.200 pulau diantaranya berpenghuni. Dari 2.200 pulau yang berpenghuni, ternyata masih ada yang belum teraliri listrik, baru 600 pulau yang sudah teraliri listrik (Aryanto, 2019). Ombak dan arus bawah laut di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik untuk pulau-pulau yang berpenghuni tapi belum teraliri listrik. Pemanfaatan ombak dan arus bawah laut sebagai tenaga listrik belum banyak dilakukan. Indonesia memiliki potensi sumber energi alternatif berbasis gelombang laut arus bawah laut yang sangat melimpah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk mengembangkan energi yang dihasilkan dari laut berupa ombak dan arus bawah laut. Pada penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji pemanfaatan ombak dan arus bawah laut dalam bentuk “Desain Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Bawah Laut Untuk Masyarakat Pesisir Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana desain pembangkit listrik tenaga ombak dan arus bawah laut untuk masyarakat pesisir Indonesia?

- b. Berapa daya yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga ombak dan arus bawah laut untuk masyarakat pesisir Indonesia?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

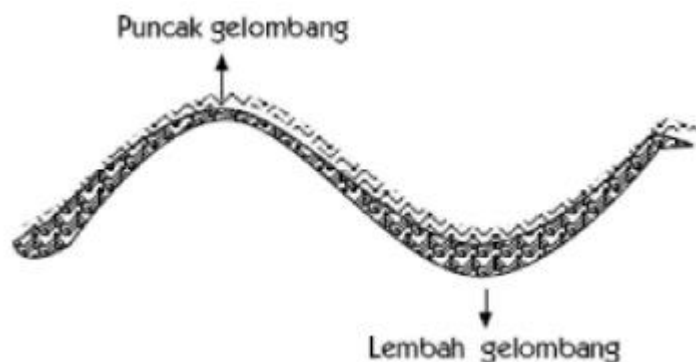
- a. Menentukan desain pembangkit listrik tenaga ombak dan arus bawah laut untuk masyarakat pesisir Indonesia
- b. Menentukan daya yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga ombak dan arus bawah laut untuk masyarakat pesisir Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gelombang Laut

Gelombang laut merupakan gerakan ke atas dan ke bawah air laut yang tegak lurus dengan permukaan membentuk grafik atau sinusoidal tanpa adanya perpindahan massa (Holthuijsen, 2007). Gelombang laut dapat terjadi karena adanya kekuatan atau gaya yang mempengaruhinya, gaya-gaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya angin tarik menarik bumi, bulan dan matahari sehingga mengakibatkan pasang surut air laut (Pugh, 1994). Pada dasarnya gelombang laut bisa timbul akibat adanya angin (sea wave). Semakin cepat atau besar kecepatan angin, semakin besar pula kecepatan dan panjang gelombangnya (Wisha et al., 2015). Perhatikan arah gerak gelombang pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2 Ilustrasi Gelombang Laut
Sumber : (Weisberg, 1974)

Gelombang bergerak dalam satu orbital ketika bergerak naik dan turun. Air yang berada dalam tempat bergerak disuatu lingkaran, naik dan turun dengan adanya gerakan pada sisi satu akan kembali ke sisi semula ini merupakan gambaran suatu bentuk gelombang.

2.2 Arus Laut

Arus laut adalah proses pergerakan massa air laut yang menyebabkan perpindahan massa air laut secara terus-menerus (Suhadha et al., 2019) untuk mencapai kesetimbangan hidrostatik yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air yang disebabkan oleh hembusan angin, perbedaan densitas atau pergerakan gelombang (Pond & Pickard, 1983).

2.3 Gaya Hidrodinamik

Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang bergerak, yang didefinisikan melalui medan vertikal kecepatan yang sesuai dengan partikel fluida dan tekanan dalam medan scalar (Naisya, 2023). Gaya hidrodinamik terjadi karena aliran yang masuk ke blade turbin sehingga menghasilkan torsi yang mendorong blade sehingga turbin dapat berputar. Gaya hidrodinamik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sifat fluida, kecepatan fluida, dan luas (Dr. Aris Ismanto, S.Si. et al., 2021) dari dimensi blade turbin . Rumus Umum yang digunakan untuk mencari Gaya hidrodinamik adalah sebagai berikut (Khair et al., 2021):

$$F = 0.5 \times \rho \times v^2 \times c \times h \times Cl \quad (2.1)$$

dimana :

F= Gaya (N);

ρ = rapat massa air (1.025kg/m³);

v= kecepatan arus (m/s).

c= Lebar Chord(0, 5m);

h= tinggi blade (3 m);

Cl= Coefisien Lift (1,86)

2.4 Torsi

Torsi adalah penyebab sebuah benda berputar. Torsi dapat memperlihatkan seberapa besar gaya yang membuat sebuah benda berotasi. Besaran torsi adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Gerakan antara poros engkol dan piston yang menghasilkan sebuah gerakan putaran, gerakan putaran ini yang dinamakan torsi (Hyundai, 2022). Persamaan torsi dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\tau = I.F \quad (2.2)$$

Jika gaya (F) dan lengan gaya (I) tidak tegak lurus, maka rumusnya menjadi sebagai berikut :

$$\tau = I.F \sin \alpha \quad (2.3)$$

Keterangan : τ : momen gaya (N.m)

I :Lengan gaya (m)

F : gaya (N)

α : sudut antara lengan gaya (I) dan gaya (F)

2.5 Daya

Daya adalah laju energi yang diantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. SI adalah satuan internasional, untuk daya bisa disebut dengan Joule/sekon(J/S) = watt (W). satuan watt digunakan atau dipakai untuk menghormati seorang ilmuwan penemu mesin uap yang bernama James watt. Selain daya SI ada juga daya kuda atau sering disebut dengan horse power (HP). 1 hp = 746 watt (Lestari, 2021). Daya adalah besaran skalar, karena daya tidak memiliki arah tapi daya mempunyai nilai. Setelah itu perhitungan daya dapat dicari dengan formula sebagai berikut(Lopulalan, 2016) :

$$P = T \times RPM \quad (2.4)$$

$$RPM = \frac{\frac{\omega}{r} \times 60}{\pi 2} \quad (2.5)$$

$$\omega = \frac{v}{r} \quad (2.6)$$

Dimana :

P = daya(Watt);

T= Torsi Poros Rotor;

ω = Kecepatan Anguler Turbin; dan

r = Jari jari blade turbin (0,5 m).

RPM= Satuan yang mewakili putaran turbin (rotasi per menit) (Lopulalan, 2016)

2.6 Kerangka Konseptual

Konsep dalam pembuatan pembangkit listrik ini dengan menggabungkan tenaga ombak dan arus laut. Media yang digunakan yaitu turbin dan pelampung yang memanfaatkan energi kinetik dan energi potensial yang dikonversi menjadi energi mekanik selanjutnya dikonversi menggunakan generator untuk menghasilkan energi listrik.

Hasil energi listrik dari kedua media yang digerakan tersebut dijadikan satu pada controller, lalu didistribusikan ke pemukiman penduduk melalui kabel listrik yang menjadi satu dengan kawat besi baja berfungsi sebagai penahan instalasi pembangkit agar tetap tertahan pada posisinya. Penempatan instalasi pembangkit ini akan diletakan pada laut dengan jarak yang disesuaikan dengan topografi laut daerah setempat, dengan acuan tidak melebihi batas maksimal yang

ditentukan oleh penulis yaitu sekitar 500-600 meter dari garis pantai dan berpondasi *floating*.

Gagasan instalasi pembangkit ini diharapkan dapat membantu memenuhi energi listrik untuk penduduk pesisir Indonesia yang belum mendapatkan energi listrik, di samping itu juga dapat membantu dalam pelestarian alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Studi Literatur

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa artikel, penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3.2 Membuat Desain

Desain merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk membuat rancang bangun mesin pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut menggunakan software Autodesk Inventor 2018.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang terdapat pada karya tulis ini menggunakan teknik deskriptif. Data yang diperoleh dari desain selanjutnya dilakukan perhitungan dan dideskripsikan secara jelas dan rinci. Data yang sudah dideskripsikan kemudian dianalisis dengan mengkomparasikan beberapa artikel terkait sehingga menghasilkan inti dari masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Kemudian data yang diperoleh dari perhitungan akan dikorelasikan guna menghasilkan gagasan baru. Gagasan baru yang telah dihasilkan selanjutnya akan dipaparkan secara jelas dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan masalah yang telah diuraikan pada rumusan masalah dan diharapkan gagasan baru ini dapat menjadi referensi untuk pengaplikasian secara nyata bagi seluruh pembaca.

3.4 Rancangan Penulisan

Agar tulisan yang dibuat efisien dan efektif, disusunlah kerangka tulisan berdasarkan topik tulisan yang diangkat. Berdasarkan kerangka tulisan itulah kemudian data dikumpulkan, disarikan, disusun, diolah, dan ditafsirkan. Hasil tafsiran kemudian dianalisis dan disintesis yang kemudian dihasilkan sebuah simpulan. Hasil analisis dan sintesis ini berupa gagasan baru untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam literatur.

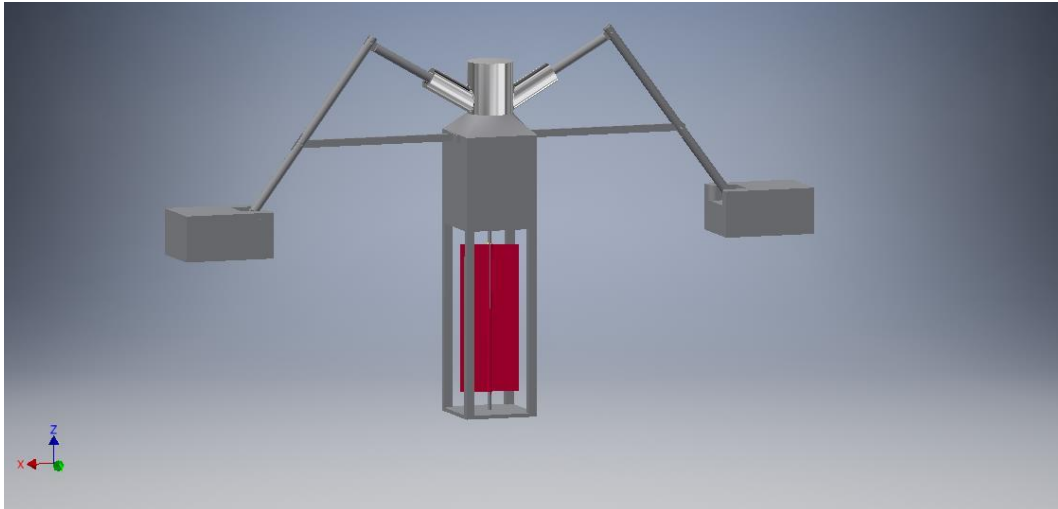
3.5 Teknik Penarikan Kesimpulan

Simpulan dibuat dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik simpulan sebagian dari hasil penelitian serta sumber referensi data. Sementara saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil simpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Desain Alat Pembangkit Listrik Tenaga Ombak dan Arus Bawah Laut



Gambar 4.1. desain pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut

Cara kerja pembangkit listrik ombak dengan memanfaatkan tabung yang berisi udara sehingga menggerakkan impeller yang terhubung dengan generator, impeller bergerak karena tekanan udara dari piston akibat gelombang laut. Impeller mengubah energi kinetik menjadi energi listrik

Cara Kerja Pembangkit listrik tenaga ombak Aliran arus laut itu bisa membuat turbin/sudu berputar, kemudian ditransmisikan ke generator dengan sistem gear, sehingga membangkitkan listrik(Suharsono, 2015)

4.2 Tenaga Ombak

Dengan menggunakan persamaan dibawah ini dapat dilakukan perhitungan daya listrik yang dihasilkan dari gelombang laut. Berikut persamaannya :

$$c = g \cdot \frac{t^2}{2\pi} \text{ atau } t = c \cdot \frac{2\pi}{g} \text{ atau } t = c \cdot 0,641$$

Tabel 4. 1 periodik gelombang laut

Lokasi	Terendah	Tertinggi
Aceh	2,5	4,0
Yogyakarta	2,5	4
Bali	2,49	2,49
Jawa Timur	0,10	0,25

Papua	1,25	2,50
Kalimantan Barat	1,53	1,53

Sumber :

Daya yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 perhitungan daya

Lokasi	Daya
Aceh	6,369
Yogyakarta	6,369
Bali	3,964
Jawa Timur	0,159
Papua	1,990
Kalimantan Barat	2,436

Berdasarkan hasil perhitungan daya yang dilakukan diatas didapatkan bahwa pembangkit listrik tenaga gelombang laut memiliki potensi untuk diterapkan di beberapa wilayah laut Indonesia.

4.3 Tenaga Arus laut

Arus laut Indonesia memiliki kekuatan yang bervariasi menurut beberapa artikel yang sudah melakukan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 arus laut

Lokasi	Terendah	Tertinggi
Aceh	0.003	0.647
Jogja	0.02	0.032
Teluk Benua	0.1	1.715
Papua	0.12	1.576
Kalimantan Barat	0.48	0.56

Sumber : (Nusratina et al., 2023)(Ranadipura et al., 2019)(Tanto et al., 2017)(Tanto et al., 2017)

4.3.1 Perhitungan gaya hidrosdinamik

Untuk mendapatkan besar gaya hidrodinamik menggunakan persamaan 2.1 dengan menyesuaikan desain yang sudah dibuat. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 4 Pergitungan gaya hidrodinamik

Lokasi	Minimum	Maksimum
Aceh	0.000102951	4.788468
Jogja	0.0045756	0.011714

Teluk Benua	0.11439	33.64467
Papua	0.1647216	28.41191
Kalimantan Barat	2.6355456	3.58727

4.3.2 Perhitungan Torsi

Untuk mendapatkan besar torsi yang bekerja pada impeller menggunakan persamaan 2.2 dengan menyesuaikan desain yang sudah dibuat. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Perhitungan torsi

Lokasi	Minimum	Maksimum
Aceh	0.000154427	7.182703
Jogja	0.0068634	0.01757
Teluk Benua	0.171585	50.46701
Papua	0.2470824	42.61787
Kalimantan Barat	3.9533184	5.380906

4.3.3 Perhitungan Daya yang dihasilkan

Untuk mendapatkan besar daya listrik yang dihasilkan menggunakan persamaan 2.4 dengan menyesuaikan desain yang sudah dibuat. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 6 Perhitungan daya

Lokasi	Minimum	Maksimum
Aceh	2.95082E-06	29.60005
Jogja	0.000874318	0.003581
Teluk Benua	0.109289809	551.2797
Papua	0.18885279	427.8074
Kalimantan Barat	12.08657855	19.19304

Berdasarkan hasil perhitungan daya yang dilakukan diatas didapatkan bahwa pembangkit listrik tenaga arus laut memiliki potensi untuk diterapkan di beberapa wilayah laut Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan mengenai potensi pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut di Indonesia dengan menggunakan pelampung dan turbin dengan menggunakan data kecepatan arus di beberapa wilayah di Indonesia. Tenaga ombak daya listrik tertinggi terjadi pada wilayah Aceh dan terendah pada wilayah Jawa Timur. Tenaga arus bawah laut diteluk banua memiliki daya listrik yang tinggi dan terendah Jogjakarta. Daya yang dihasilkan tersebut untuk satu buay turbin, jika turbin yang dipasang semakin banyak maka daya yang dihasilkan akan lebih besar.

5.2 Saran

- a. Untuk mendapatkan daya yang lebih besar lagi maka masih perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai jenis turbin yang punya efisiensi yang lebih tinggi agar daya yang dihasilkan semakin besar.
- b. Diharapkan pembangkit listrik ini bisa menjadi energi alternatif atau menjadi salah satu sumber energi listrik di Indonesia khususnya di wilayah pesisir.
- c. Untuk merealisasikan pembangunan pembangkit listrik ini diperlukan Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak mulai dari Masyarakat hingga pemerintah setempat hingga pusat sehingga Masyarakat bisa menikmati energi listrik untuk kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, A. (2019). Ribuan Pulau Berpenghuni Belum Terjangkau Listrik, Begini Usulan PJCI. *Warta Ekonomi.co.id*.
<https://wartaekonomi.co.id/read246358/ribuan-pulau-berpenghuni-belum-terjangkau-listrik-begini-usulan-pjci>
- Dr. Aris Ismanto, S.Si., M. S., Dr. Elis Indrayanti, ST, Ms., Aziz Rifai, S.T., M. S., Indra Budi Prasetyawan, S.Si., M. T., & Nadhif, M. A. (2021). *Buku Ajar Hidrodinamika* (Nomor February).
- Herlina. (2023). *Pembangkit Listrik Tenaga Ombak, Berikut Fakta-Faktanya yang Wajib Anda Ketahui*. Sahitya.id. <https://sahitya.id/pembangkit-listrik-tenaga-ombak-berikut-fakta-faktanya-yang-wajib-anda-ketahui/>
- Holthuijsen, L. H. (2007). Waves in oceanic and coastal waters. *Waves in Oceanic and Coastal Waters*, 9780521860(September), 1–387.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511618536>
- Husain, F., & Widianingrum, W. (2020). Pemanfaatan Energi Arus Laut Pada Teluk Awerange Sebagai Sumber Energi Alternatif Yang Bekerlanjutan. *Zona Laut : Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan*, 107–115.
<https://doi.org/10.20956/zt.v1i3.12011>
- Hyundai. (2022). *Yuk, Cari Tahu Apa Itu Torsi dan Bedanya dengan Tenaga!*
<https://www.hyundai.com/id/id/hyundai-story/articles/yuk,-cari-tahu-apa-itu-torsi-dan-bedanya-dengan-tenaga!-0000000104>
- IEA. (2015). Energy and Climate Change. In *International Energy Agency (IEA)*. International Energy Agency (IEA). <https://doi.org/10.4324/9781315660097-9>
- Kasharjanto, A., Rahuna, D., & Rina, R. (2017). Kajian Pemanfaatan Energi Arus Laut Di Indonesia. *Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim*, 11(2), 75–84.
<https://doi.org/10.29122/jurnalwave.v11i2.3070>
- Khair, M., Sidik Sidin, U., Haripuddin, Pendidikan Teknik Elektro, J., & Negeri Makassar, U. (2021). Studi Potensi Pembangkit Energi Listrik Terbarukan Arus Laut Di Wilayah Laut Jeneponto. *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.
- Lestari, A. P. (2021). *Rumus Daya: Pengertian, dan Satuannya*. Media Indonesia. sumber: <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/441430/rumus-daya-pengertian-dan-satuannya>
- Lopulalan, R. M. (2016). Desain Blade Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Di Banyuwangi Berbasis Cfd. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 424–430.
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.19413>
- Luhur, E. S., Muhartono, R., & Suryawati, S. H. (2015). ANALISIS FINANSIAL PENGEMBANGAN ENERGI LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Sosial*

- Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 25.
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1192>
- Naisya. (2023). *Hidrodinamika | pengertian, apa yang dipelajarinya, aplikasi, rumus, hukum, contoh*. <https://artikel.hisham.id/hidrodinamika.html>
- Nurul Utami, S. (2022). Potensi Kemaritiman Indonesia. *Kompas.Com*.
https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/04/180000769/potensi-kemaritiman-indonesia#google_vignette
- Nusratina, R. H., Haryo, D., & Ismanto, A. (2023). Studi Karakteristik Arus Laut di Selat Mansuar , Kabupaten Raja Ampat Berdasarkan Pemodelan Hidrodinamika 2D. *Indonesian Journal of Oceanography (IJOCE)*, 05(02), 151–164.
- POND, S., & PICKARD, G. L. (1983). Properties of Sea Water relevant to Physical Oceanography. In *Introductory Dynamical Oceanography* (hal. 5–11). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-057054-9.50008-0>
- Pugh, D. (1994). Encyclopedia of marine sciences. *Marine and Petroleum Geology*, 11(1), 127. [https://doi.org/10.1016/0264-8172\(94\)90019-1](https://doi.org/10.1016/0264-8172(94)90019-1)
- Pusat Studi Energi. (2012). *PROSPEK DAN POTENSI RENEWABLE ENERGY RESOURCES (RES) DI INDONESIA*. RENEWABLE ENERGY RESOURCES (RES), Universitas Gadjah Mada.
<https://pse.ugm.ac.id/renewable-energy-resources-res/>
- Rachmat, B., Usman, E., & Kusnida, D. (2016). Potensi Arus Laut Dan Konversi Daya Listrik Sebagai Energi Baru Terbarukan Di Perairan Palalawan Dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Jurnal Geologi Kelautan*, 10(2), 69.
<https://doi.org/10.32693/jgk.10.2.2012.217>
- Ranadipura, A., Sugianto, D. N., Atmodjo, W., Suryoputro, A. A. D., Subardjo, P., & Widiaratih, R. (2019). Pola Arus Di Perairan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Oceanography*, 1(1), 13–25.
<https://doi.org/10.14710/ijoce.v1i1.6247>
- Setiyawan, S., & Abdulrahim, N. (2021). PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GELOMBANG LAUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI OSCILATING WATER COLUMN (OWC) DI PERAIRAN MARANA. *REKONSTRUKSI TADULAKO: Civil Engineering Journal on Research and Development*, 59–68. <https://doi.org/10.22487/renstra.v2i1.224>
- Suhadha, A. G., Natalia, D., Ginting, B., & Asriningrum, W. (2019). Analisis Karakteristik Arus dan Suhu Permukaan Laut Berdasarkan Pengaruh Monsun , ENSO dan IOD di WPPNRI 573 Analysis of Sea Surface Current Characteristics Based on Monsoons , ENSO dan IOD Effect on the WPPNRI 573. *Seminar Nasional Penginderaan Jauh*, 6(July 2019), 462–467.
- Suharsono. (2015). RANCANG BANGUN PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT (PLTAL) MENGGUNAKAN TURBIN

PROPELLER TIPE HORIZONTAL Indonesia is the largest archipelago in the world , with 63 % of its territory consists of the ocean and has about 17 , 504 islands and 47. *Mataram : Fakultas Teknik Unram*, 1.

Tanto, T. Al, Wissha, U. J., Kusumah, G., Pranowo, W. S., & Husrin, S. (2017). Karakteristik Arus Laut Teluk Benoa - Bali (Characteristics of Sea Current in Benoa Bay Waters – Bali). *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 23(1), 37–48.

United Nations. (2017). *The sustainable development goals report*.

Veerabhadrapa, K., Suhas, B. G., Mangrulkar, C. K., Kumar, R. S., Mudakappanavar, V. S., Narahari, & Seetharamu, K. N. (2022). Power Generation Using Ocean Waves: A Review. *Global Transitions Proceedings*, 3(2), 359–370. <https://doi.org/10.1016/j.gltp.2022.05.001>

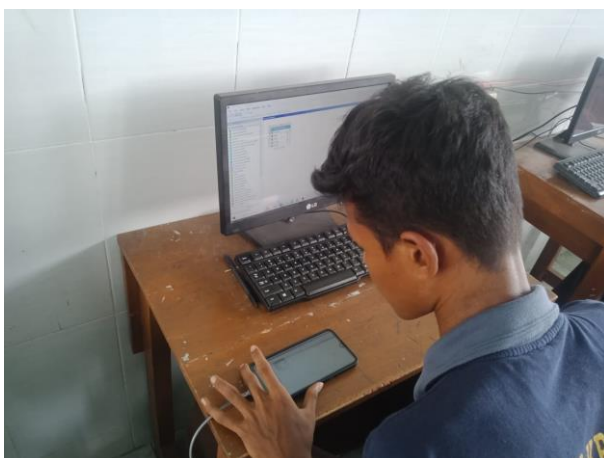
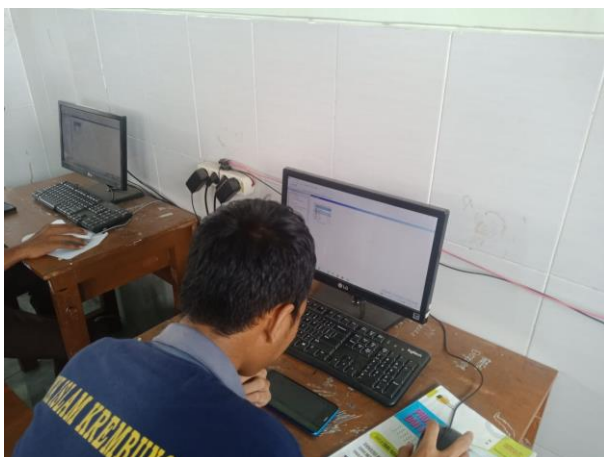
Weisberg, J. S. (1974). *Introductory Oceanography*. McGraw-Hill.

Wintazon, Setyo Pramudiyanto, A., & Nur Hidayat, E. (2019). Pembangkit Listrik Tenaga Ombak Laut Atau Angin Laut dengan Pengendali Gravitasi Bumi. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v21i1.1>

Wissha, U. J., Husrin, S., & Prihantono, J. (2015). Hydrodynamics Banten Bay During Transitional Seasons (August-September) (Hidrodinamika Perairan Teluk Banten Pada Musim Peralihan (Agustus–September)). *ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 20(2), 101. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.20.2.101-112>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

- Nama lengkap : DIOVANI AJI AGUSTIAR
- Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Agustus 2006
- No. Telp : 081357143929
- Email : diovaniagstr@gmail.com
- Alamat : Ds. Tambak Rejo, RT 18 RW 09
Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo
- Pengalaman organisasi : Osis

- Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL PRATAMA
- Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Juni 2006
- No. Telp : 087748108146
- Email : pratamamuhammadiqbal98@gmail.com
- Alamat : Ds. Cangkring, RT 05 RW 02
Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

- Nama lengkap : MUHAMMAD AVIV DWI SUHARIYANTO
- Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Oktober 2006
- No. Telp : 083162932273
- Email : maviv121006@gmail.com
- Alamat : Ds. Cangkring RT 12 RW 03
Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

Lampiran 3 Biodata Guru Pembimbing

- Nama lengkap : DANANG PRIYASUDANA
- Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 11 Juli 1992
- No. Telp : 082257653872
- Email : danangpriyasudanat@gmail.com
- Alamat : Jl. Imam Bonjol 50a, Trenggalek
- Karya ilmiah yang pernah dibuat :
 1. Double side friction stir welding effect on Mechanical properties and corrosion rate of aluminum alloy AA6061.
 2. Morphology Study of the Corrosion Rate on Weld Joint of Double Side Friction Stir Welding Aluminum Alloy AA6061.